Exámenes de la 3a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2019

Porfirio Toledo Hernández
Brenda Tapia Santos
Francisco Gabriel Hernández Zamora

Índice general

1 Concursos en Veracruz 1
1.1 3a. OMMEB Veracruz selectivo 1 1
1.1.1 Nivel 1 1
1.1.2 Nivel 2 4
1.1.3 Nivel 3 7
1.2 3a. OMMEB Veracruz selectivo 2 10
1.2.1 Nivel 1 10
1.2.2 Nivel 2 12
1.2.3 Nivel 3 13
1.3 3a. OMMEB Veracruz selectivo 3 15
1.3.1 Nivel 1 15
1.3.2 Nivel 2 17
1.3.3 Nivel 3 19
1.4 3a. OMMEB Veracruz selectivo 4 20
1.4.1 Nivel 1 20
1.4.2 Nivel 2 22
1.4.3 Nivel 3 23

2 Concurso Nacional 25
2.1 Concurso individual 25
2.1.1 Nivel 1, individual 25
2.1.2 Nivel 2, individual 27
2.1.3 Nivel 3, individual 30
2.2 Concurso por equipos 32
2.2.1 Nivel 1, por equipos 32
2.2.2 Nivel 2, por equipos 34
2.2.3 Nivel 3, por equipos 35

Capítulo 1

Concursos en Veracruz

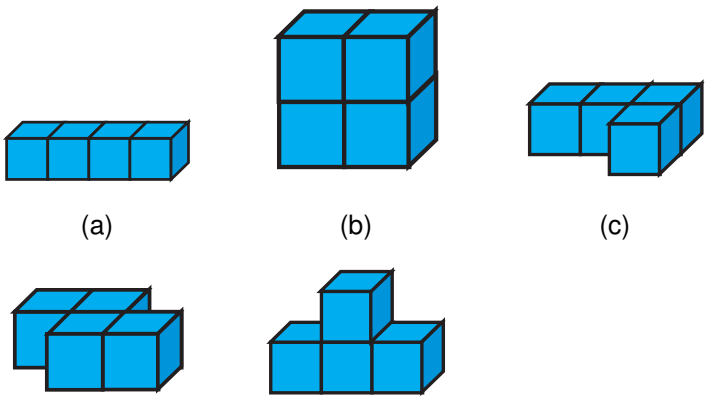
1.1. 3a. OMMEB Veracruz selectivo 1

Este examen se realizó en línea. Constó de diez preguntas y se dividieron en dos partes: preguntas de opción múltiple (no era necesario justificar la respuesta) y preguntas de respuesta larga (era necesario explicar cómo se obtuvo el resultado y justificar el procedimiento). La duración del examen fue de tres horas.

1.1.1. Nivel 1

Parte 1: preguntas de opción múltiple

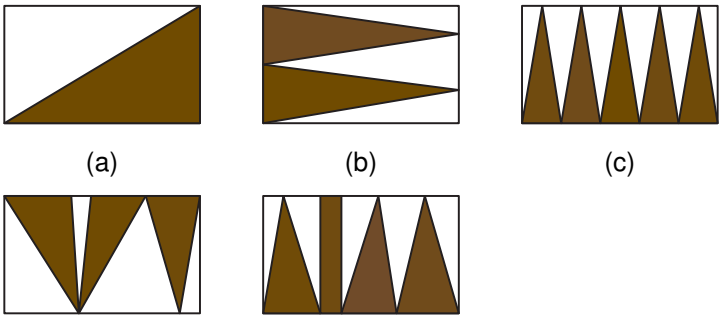
Problema 1. Cada una de las piezas se formó al pegar cuatro cubos del mismo tamaño. La superficie exterior debe pintarse. ¿Cuál de las piezas usará menos pintura?



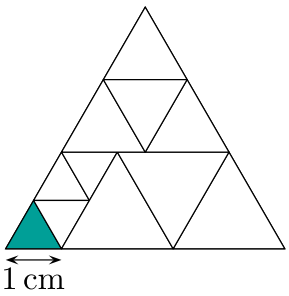
(a) (b) (c)

(d) (e)

Problema 2. Un rectángulo se sombreó en las cinco distintas maneras que se muestran. ¿En cuál de las figuras el área sombreada es mayor?



Problema 3. Un triángulo equilátero se divide en triángulos equiláteros más pequeños como se muestra. Si el triángulo sombreado mide $1\ \mathrm{cm}$ de lado, ¿cuál es el perímetro del triángulo original?



(a) $15\ \mathrm{cm}$

(b) $17\ \mathrm{cm}$

(c) $18\ \mathrm{cm}$

(d) $20\ \mathrm{cm}$

(e) $21\ \mathrm{cm}$

Problema 4. Cada día, Amanda, Beatriz y Camilo van a pasear. Se sabe que si Amanda no lleva puesto un sombrero, entonces Beatriz si lo lleva puesto, y que si Beatriz no lleva sombrero puesto, entonces Camilo sí lo lleva puesto. Hoy Beatriz no lleva puesto sombrero. ¿Quién sí lo lleva puesto?

(a) Amanda y Camilo

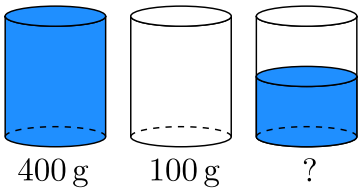
(b) Solo Amanda

(c) Solo Camilo

(d) Ni Amanda ni Camilo

(e) No se puede saber

Problema 5. Un recipiente de vidrio lleno de líquido pesa 400 g. Cuando está vacío pesa 100 g. ¿Cuánto pesa cuando está lleno a la mitad?



(a) 150 g

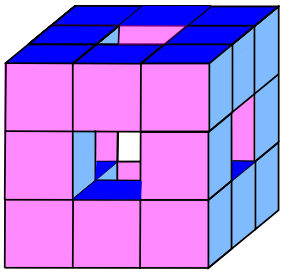
(b) 200 g

(c) 225 g

(d) 250 g

(e) 300 g

Problema 6. Con cubos de lado 1 cm se formó un cubo de $3 \times 3 \times 3$. Después, en cada una de las direcciones se hicieron perforaciones de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de forma que se quiten siempre los cubos centrales de lado 1. ¿Cuántos cubos de lado 1 quedaron?



(a) 15

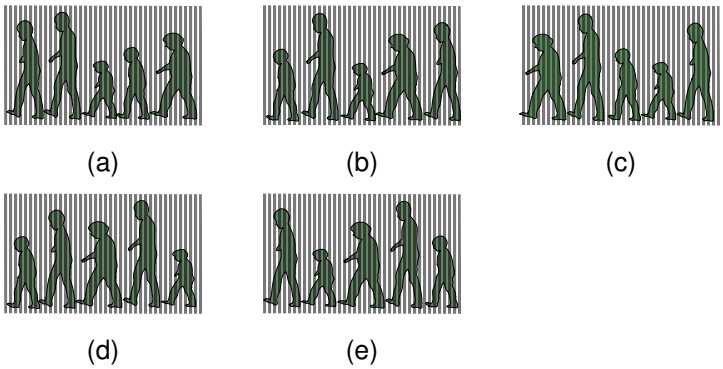
(b) 18

(c) 20

(d) 21

(e) 24

Problema 7. Ordenados en una fila detrás de una cortina se formaron Armando, Beto, Carlos, Diego y Enrique, en ese orden. Armando mide más que Diego y que Enrique; el más alto es Beto y el más bajo es Carlos; Enrique es más alto que Diego. ¿Cómo se ven sus siluetas?



Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 8. La suma de las edades de un grupo de niños es 36. Dentro de dos años la suma de las edades será 60. ¿Cuántos niños hay en el grupo?

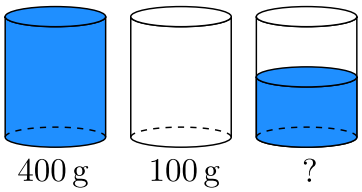
Problema 9. En el jardín de una bruja hay 30 animales: perros, gatos y ratones. La bruja convierte seis de los perros en seis gatos. Después convierte cinco de los gatos en cinco ratones. Si después de esto hay el mismo número de perros que de gatos que de ratones, ¿cuántos gatos había al principio?

Problema 10. Amira, Bernardo, Constancio, Dora y Eric fueron a una fiesta. Algunos de ellos estrecharon la mano entre sí. Si Amira sólo estrechó la mano una vez, Bernardo lo hizo dos veces, Constancio lo hizo tres veces y Dora lo hizo cuatro veces, ¿cuántas veces lo hizo Eric?

1.1.2. Nivel 2

Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 11. Un recipiente de vidrio lleno de líquido pesa 400 g. Cuando está vacío pesa 100 g. ¿Cuánto pesa cuando está lleno a la mitad?



(a) 150 g

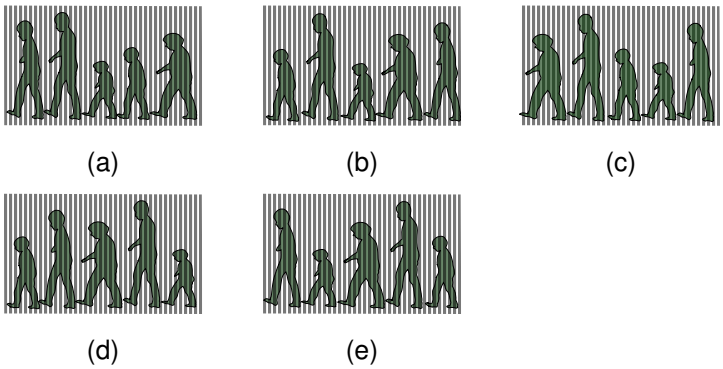
(b) 200 g

(c) 225 g

(d) 250 g

(e) $300\ \mathrm{g}$

Problema 12. Ordenados en una fila detrás de una cortina se formaron Armando, Beto, Carlos, Diego y Enrique, en ese orden. Armando mide más que Diego y que Enrique; el más alto es Beto y el más bajo es Carlos; Enrique es más alto que Diego. ¿Cómo se ven sus siluetas?



(a) (b) (c)

(d) (e)

Problema 13. Cada uno de cuatro premios se sortean para dárselo a una de dos personas. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna de las dos personas se quede con todos los premios?

(a) $\frac{1}{8}$

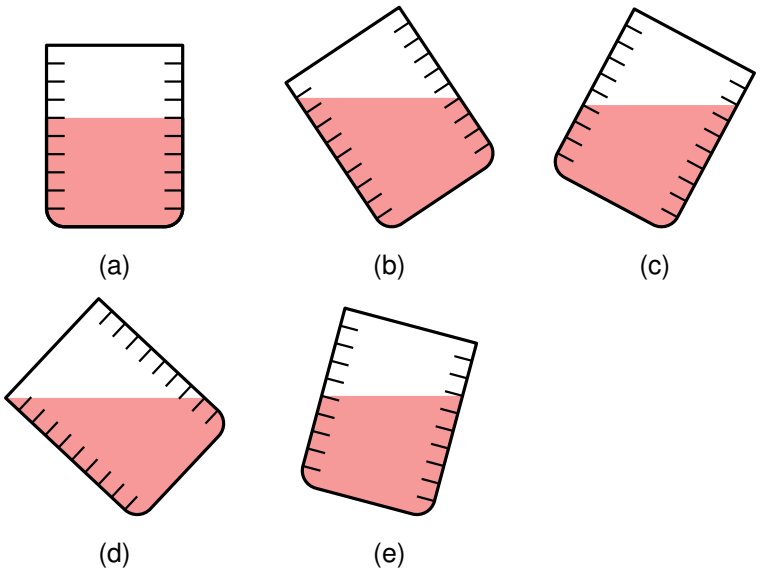
(b) $\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{4}$

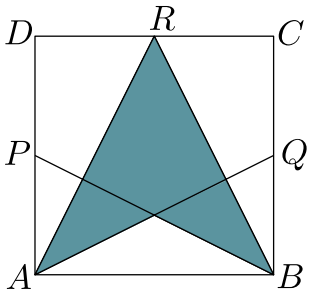
(d) $\frac{1}{3}$

(e) $\frac{1}{2}$

Problema 14. En cinco recipientes de vidrio idénticos se ha puesto líquido, como se muestra en la figura. Cuatro de ellos tienen la misma cantidad de líquido. ¿Cuál de ellos tienen distinta cantidad?



Problema 15. En el diagrama muestra un cuadrado $ABCD$ con P, Q y R los puntos medios de los lados DA, BC y CD respectivamente. ¿Qué fracción del cuadrado $ABCD$ está sombreada?



(a) $\frac{3}{4}$

(b) $\frac{5}{8}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{7}{16}$

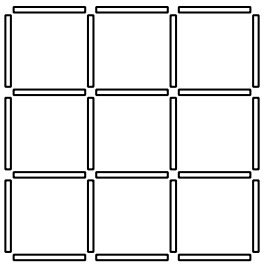
(e) $\frac{3}{8}$

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 16. En el jardín de una bruja hay 30 animales: perros, gatos y ratones. La bruja convierte seis de los perros en seis gatos. Después convierte cinco de los gatos en cinco ratones. Si después de esto hay el mismo número de perros que de gatos que de ratones, ¿cuántos gatos había al principio?

Problema 17. Amira, Bernardo, Constancio, Dora y Eric fueron a una fiesta. Algunos de ellos estrecharon la mano entre sí. Si Amira sólo estrechó la mano una vez, Bernardo lo hizo dos veces, Constancio lo hizo tres veces y Dora lo hizo cuatro veces, ¿cuántas veces lo hizo Eric?

Problema 18. Natalia tiene varios palitos de longitud 1; alguno de ellos son azules, otros rojos, otros blancos y otros verdes. Quiere construir una figura de 3×3 como la que se muestra, de manera que cada cuadrito de lado 1 tenga exactamente un palito de cada color. ¿Cuál es el mínimo número de palitos verdes que debe usar?



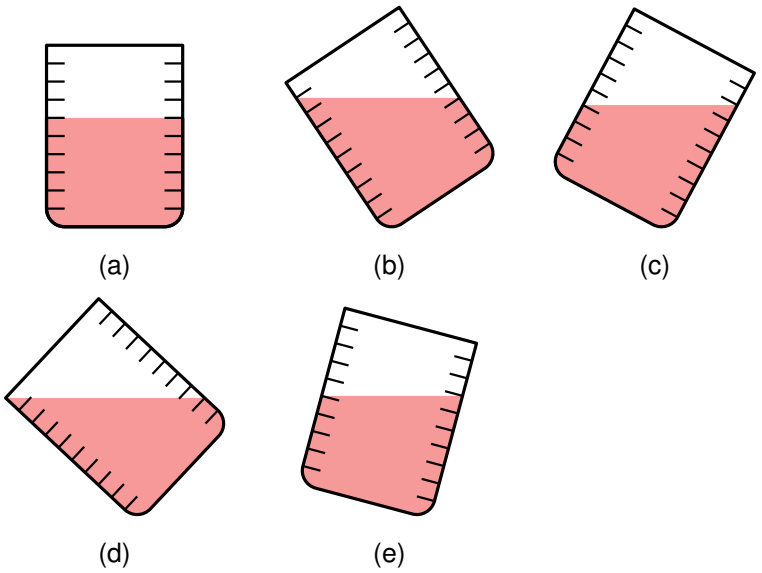
Problema 19. Juana estuvo lanzando una pelota a la canasta de basquetbol. Después de veinte lanzamientos había encestado $55\,\%$ de las veces. Cinco lanzamientos después aumento a $56\,\%$ su proporción de aciertos. ¿En cuántos de esos cincos últimos tiros acertó?

Problema 20. Los siete dígitos del número telefónico $\overline{aaabbbb}$ se suman y se obtiene el número de dos dígitos $\overline{ab}$. ¿Cuánto vale $a + b$?

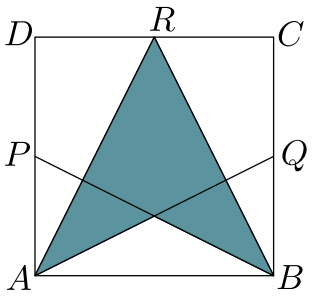
1.1.3. Nivel 3

Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 21. En cinco recipientes de vidrio idénticos se ha puesto líquido, como se muestra en la figura. Cuatro de ellos tienen la misma cantidad de líquido. ¿Cuál de ellos tienen distinta cantidad?



Problema 22. En el diagrama muestra un cuadrado $ABCD$ con P, Q y R los puntos medios de los lados DA, BC y CD respectivamente. ¿Qué fracción del cuadrado $ABCD$ está sombreada?



(a) $\frac{3}{4}$

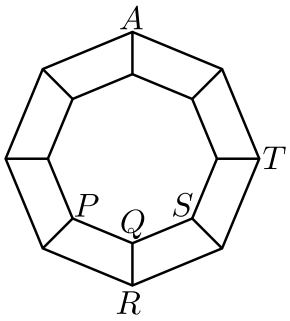
(b) $\frac{5}{8}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{7}{16}$

(e) $\frac{3}{8}$

Problema 23. La figura que se muestra consta de dieciséis vértices, algunos de los cuales están conectados entre sí por segmentos. Sobre las líneas de la figura se traza un camino que usa 2019 segmentos y que empieza en el vértice A. ¿En cuál de los vértices P, Q, R, S o T puede terminar el camino? (Nota: El camino puede repetir vértices y segmentos.)



(a) Solo en P, R o S

(b) Solo en P, R, S o T

(c) Solo en Q

(d) Solo en T

(e) En cualquiera de ellos es posible

Problema 24. Un tren está formado por dieciocho vagones. En total hay 700 pasajeros en el tren, pero se sabe que en cada cinco vagones consecutivos hay exactamente 199 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros en total hay en los dos vagones que están en el centro del tren?

(a) 70

(b) 77

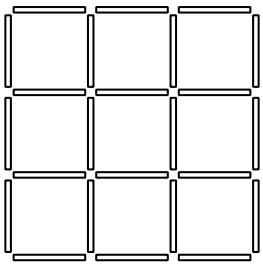
(c) 78

(d) 96

(e) 103

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 25. Natalia tiene varios palitos de longitud 1; alguno de ellos son azules, otros rojos, otros blancos y otros verdes. Quiere construir una figura de 3×3 como la que se muestra, de manera que cada cuadrito de lado 1 tenga exactamente un palito de cada color. ¿Cuál es el mínimo número de palitos verdes que debe usar?

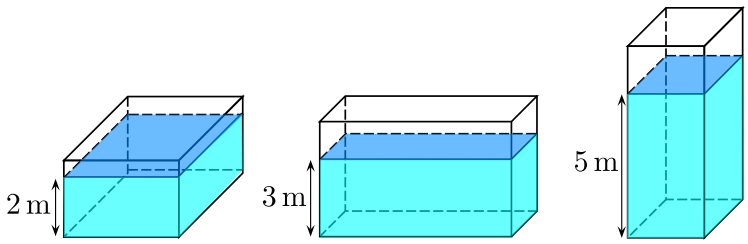


Problema 26. Juana estuvo lanzando una pelota a la canasta de basquetbol. Después de veinte lanzamientos había encestado $55\,\%$ de las veces. Cinco lanzamientos después aumento a $56\,\%$ su proporción de aciertos. ¿En cuántos de esos cincos últimos tiros acertó?

Problema 27. Los siete dígitos del número telefónico $\overline{aaabbbb}$ se suman y se obtiene el número de dos dígitos $\overline{ab}$. ¿Cuánto vale $a+b$?

Problema 28. En algunas cajas se empacaron 60 manzanas y 60 peras, de manera que cada caja tiene la misma cantidad de manzanas y no hay dos cajas que tengan el mismo número de peras (aunque podría haber una caja sin peras). ¿Cuál es el máximo número de cajas que pudieron haberse usado?

Problema 29. Un recipiente con la forma de una caja rectangular se llena parcialmente con 120 metros cúbicos de agua. La profundidad del agua es $2\ \mathrm{m}$, $3\ \mathrm{m}$ o $5\ \mathrm{m}$, dependiendo de cuál es la base de la caja que se pone en el piso, como se muestra en el esquema (no a escala). ¿Cuál es el volumen del recipiente?



Problema 30. ¿Cuántos enteros positivos n son tales que su divisor más grande (sin tomar en cuenta al mismo n) es $n-6$

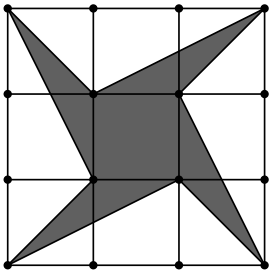
1.2. 3a. OMMEB Veracruz selectivo 2

Este examen se realizó en línea. Constó de seis preguntas y se dividieron en dos partes: tres preguntas de opción múltiple (no era necesario justificar la respuesta) y tres preguntas de respuesta larga (era necesario explicar cómo se obtuvo el resultado y justificar el procedimiento). La duración del examen fue de tres horas.

1.2.1. Nivel 1

Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 31. Considerando que, en la cuadrícula formada, los lados de cada cuadrito miden $1\ \mathrm{cm}$, ¿cuál es el área de la estrella ninja formada?



(a) $2\ \mathrm{cm}^2$

(b) $3\ \mathrm{cm}^2$

(c) $4\ \mathrm{cm}^2$

(d) $5\ \mathrm{cm}^2$

(e) Ninguna de las anteriores

Problema 32. Hugo tiene una canica más que las que tiene Paco, Paco tiene una canica más que las que tiene Luis. Hugo tiene solo canicas verdes, Paco y Luis tienen solo canicas amarillas, ¿cuántas canicas puede tener en total Hugo, Paco y Luis?

(a) 22 canicas

(b) 53 canicas

(c) 67 canicas

(d) 69 canicas

(e) Ninguna de las anteriores

Problema 33. Un rectángulo tiene de largo el doble que de ancho y sus lados miden una cantidad entera de metros. ¿Cuál de las siguientes opciones no puede ser igual al área del rectángulo?

(a) 32 metros cuadrados

(b) 92 metros cuadrados

(c) 98 metros cuadrados

(d) 162 metros cuadrados

(e) Ninguna de las anteriores

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 34. Se quiere poner en fila a siete personas. Cinco de ellas tienen bigotes, cuatro usan lentes y solo una no tiene bigotes ni usa lentes. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse si la primera persona en la fila debe tener bigote y la última debe usar lentes?

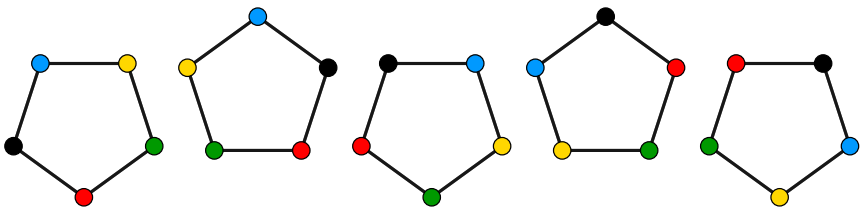
Problema 35. Renata y Uri juegan con doce cartas de memorama, de las cuales hay seis parejas de cartas iguales. Explica porqué siempre que se reparten todas las cartas, seis cartas cada uno, los dos niños tendrán el mismo número de parejas de cartas iguales.

Problema 36. A una fiesta en el mar asisten once pulpos, los cuales deciden saludarse simultáneamente. Si un saludo consiste en tocar el tentáculo de otro pulpo y considerando que los pulpos tienen ocho tentáculos, ¿cuántos saludos se dieron al mismo tiempo?

1.2.2. Nivel 2

Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 37. En la figura se comienza con un pentágono regular en la posición indicada y se va transformando como lo indica la sucesión de pentágonos. ¿de cuál color será el vértices que quede hacia abajo en el pentágono número 2019?



(a) Rojo

(b) Verde

(c) Amarillo

(d) Azul

(e) Negro

Problema 38. ¿Cuántos números de tres cifras hay, si cada una de las cifras debe ser diferente y el producto de las tres cifras es 56?.

(a) 6 números

(b) 2 números

(c) 18 números

(d) 19 números

(e) Ninguno de los anteriores

Problema 39. Ulises puede hacer un trabajo en cuatro horas y Marichuy puede hacer el mismo trabajo en cinco horas. Ellos deciden realizar el trabajo entre los dos. Al cabo de dos horas de trabajar juntos, Ulises pide permiso para ausentarse y regresa después de una hora, mientras Marichuy continúa con el trabajo. ¿En qué momento terminan el trabajo?

(a) Marichuy termina en el trabajo 10 minutos después de que se ausenta Ulises

(b) Marichuy termina el trabajo 30 minutos después de que se ausenta Ulises

(c) Marichuy termina el trabajo 45 minutos después de que se ausente Ulises

(d) Marichuy y Ulises terminan el trabajo antes de las dos primeras horas

(e) Marichuy y Ulises terminan el trabajo 10 minutos después de que Ulises regresa

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 40. Renata y Uri juegan con doce cartas de memorama, de las cuales hay seis parejas de cartas iguales. Explica porqué siempre que se reparten todas las cartas, seis cartas cada uno, los dos niños tendrán el mismo número de parejas de cartas iguales.

Problema 41. ¿Cuántos ceros hay al final del número que se obtiene de multiplicar 500 veces el número 500?

$$\underbrace{500 \times 500 \times \cdots \times 500}_{500 \text{ veces}}$$

Problema 42. Con las seis letras A, B, C, D, E, F, se forman arreglos al usar tres letras sin repetir (por ejemplo AEF es uno de dichos arreglos). Los arreglos se ordenan alfabéticamente y se enumeran. ¿Cuál es el arreglo que se encuentra en el lugar 70?

1.2.3. Nivel 3

Parte 1: preguntas de opción múltiple

Problema 43. Ulises puede hacer un trabajo en cuatro horas y Marichuy puede hacer el mismo trabajo en cinco horas. Ellos deciden realizar el trabajo entre los dos. Al cabo de dos horas de trabajar juntos, Ulises pide permiso para ausentarse y regresa después de una hora, mientras Marichuy continúa con el trabajo. ¿En qué momento terminan el trabajo?

(a) Marichuy termina en el trabajo 10 minutos después de que se ausenta Ulises

(b) Marichuy termina el trabajo 30 minutos después de que se ausenta Ulises

(c) Marichuy termina el trabajo 45 minutos después de que se ausente Ulises

(d) Marichuy y Ulises terminan el trabajo antes de las dos primeras horas

(e) Marichuy y Ulises terminan el trabajo 10 minutos después de que Ulises regresa

Problema 44. Sea n el número más grande tal que la suma de sus dígitos es 2019 y sea m el número más pequeño tal que la suma de sus dígitos es 2019. ¿Cuál es el resultado de la suma de los dígitos de $s = n - m$?

(a) 2019

(b) 1008

(c) 2025

(d) 4038

(e) Ninguno de los anteriores

Problema 45. ¿Cuántas parejas de números enteros (a, b) hay?, tales que satisfacen la siguiente ecuación

$$a^2 - b^2 = 2019$$

(a) Solo una pareja

(b) Dos parejas

(c) Cuatro parejas

(d) Una infinidad

(e) Ninguna de las opciones anteriores

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 46. ¿Cuántos ceros hay al final del número que se obtiene de multiplicar 500 veces el número 500?

$$\underbrace{500 \times 500 \times \cdots \times 500}_{500 \text{ veces}}$$

Problema 47. Con las seis letras A, B, C, D, E, F, se forman arreglos al usar tres letras sin repetir (por ejemplo AEF es uno de dichos arreglos). Los arreglos se ordenan alfabéticamente y se enumeran. ¿Cuál es el arreglo que se encuentra en el lugar 70?

Problema 48. Si Esteban coloca en forma consecutiva los números pares, iniciando con el 2, uno inmediatamente después del otro, ¿cuál es el dígito que se encuentra en la posición número 100?

1.3. 3a. OMMEB Veracruz selectivo 3

Este examen se realizó en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Ver. Constó de siete preguntas y se dividieron en dos partes: cuatro preguntas de respuesta corta (sólo se tomó en cuenta la respuesta final), la duración de esta primera parte fue de una hora, y tres preguntas de respuesta larga (era necesario explicar cómo se obtuvo el resultado y justificar el procedimiento), la duración de esta segunda parte fue de una hora y media.

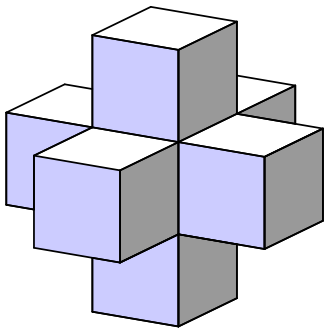
1.3.1. Nivel 1

Parte 1: preguntas de respuesta corta

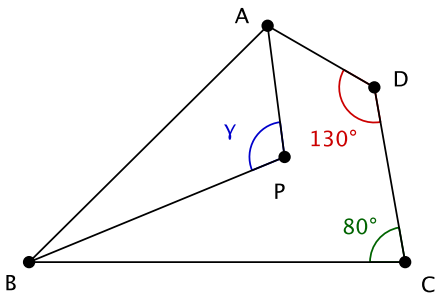
Problema 49. Hay tres bolsas, la primera con canicas amarillas, la segunda con canicas rojas y la tercera con canicas verdes. Ulises saca una canica de la primera bolsa, dos canicas de la segunda bolsa, tres canicas de la tercera bolsa, cuatro canicas de la primera bolsa y así hasta que pasó cinco veces con cada bolsa. Si al final en la primera bolsa hay una canica amarilla, en la segunda bolsa hay dos canicas rojas y en la tercera bolsa hay tres canicas verdes, ¿Cuántas canicas rojas había inicialmente?

Problema 50. Para alimentar a su canario Ulises compró una bolsa de alpiste. La primer semana el canario comió $\frac{1}{2}$ del contenido original de la bolsa. La segunda semana comió $\frac{1}{3}$ del contenido original de la bolsa y la tercera comió $\frac{1}{4}$ del sobrante. ¿Qué fracción queda del total del contenido de la bolsa?

Problema 51. Ulises tiene siete dados. Toma uno y pega los otros seis a éste, de manera que coinciden los números de puntos de las caras pegadas. ¿Cuánto suman los puntos que quedan en la superficie visible?

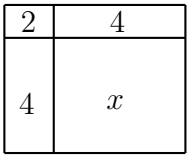


Problema 52. Ulises dibuja el cuadrilátero $ABCD$ como en la figura, de tal manera que el ángulo interior en el vértice C mide 80° y el ángulo interior en el vértice D mide 130°. Si las bisectrices de los ángulos interiores en los vértices A y B se cortan en P, determina el valor del ángulo γ marcado en la figura.

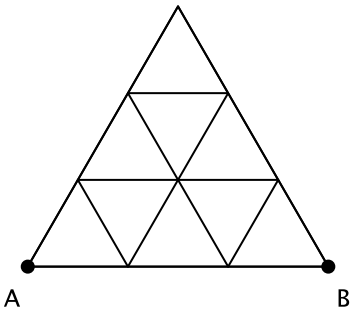


Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 53. En la figura aparece un rectángulo que Ulises ha dividido en cuatro rectángulos más pequeños. Si el número que aparece dentro de los rectángulos pequeños representa el valor de su correspondiente perímetro, determina el valor de x.



Problema 54. Hamsterio es el nombre del hámster de Ulises. Para entretener a Hamsterio, Ulises le construyó un laberinto como en la figura, en donde cada línea representa un túnel. Si Ulises pone a Hamsterio en el punto A y a sus semillas en el punto B, ¿de cuántas formas puede ir Hamsterio por sus semillas, si sólo puede moverse en las direcciones $\longrightarrow$, $\nearrow$ y $\searrow$?



Problema 55. En un bosque encantado viven dos especies de pájaros que hablan: loros, quienes siempre dicen la verdad, y cuervos, los cuales siempre mienten. Se sabe que cuatro pájaros viven juntos en dicho bosque: Paco, Pedro, Pepe y Ulises; quienes, en cierta ocasión, hicieron las siguientes afirmaciones:

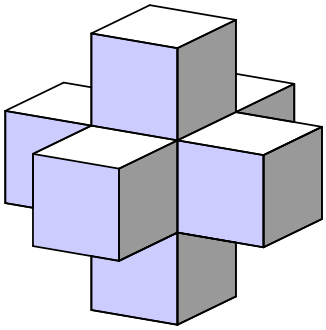
- Paco: “Ulises y yo somos de diferente especie”.
- Pedro: “Pepe es un cuervo”.
- Pepe: “Pedro es un cuervo”.
- Ulises: “De nosotros cuatro, hay al menos dos loros”.

¿Cuántos de estos cuatro pájaros son cuervos?

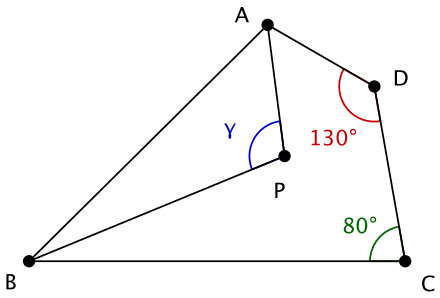
1.3.2. Nivel 2

Parte 1: preguntas de respuesta corta

Problema 56. Ulises tiene siete dados. Toma uno y pega los otros seis a éste, de manera que coinciden los números de puntos de las caras pegadas. ¿Cuánto suman los puntos que quedan en la superficie visible?



Problema 57. Ulises dibuja el cuadrilátero $ABCD$ como en la figura, de tal manera que el ángulo interior en el vértice C mide $80°$ y el ángulo interior en el vértice D mide $130°$. Si las bisectrices de los ángulos interiores en los vértices A y B se cortan en P, determina el valor del ángulo γ marcado en la figura.



Problema 58. ¿Cuántos números de cinco dígitos son divisibles por 3 y tienen a 26 como sus dos últimos dígitos?

Problema 59. Ulises tenía una bolsa que contenía inicialmente sólo canicas rojas y azules. Esteban agrega canicas rojas a la bolsa de Ulises hasta que $\frac{1}{3}$ del total de canicas en la bolsa son azules. Luego Marichuy agrega canicas amarillas en la bolsa de Ulises hasta que $\frac{1}{5}$ del total de canicas en la bolsa son azules. Si el número de canicas azules en la bolsa de Ulises es 10, ¿cuántas canicas agregó Marichuy a la bolsa?

Parte 2: preguntas de respuesta larga

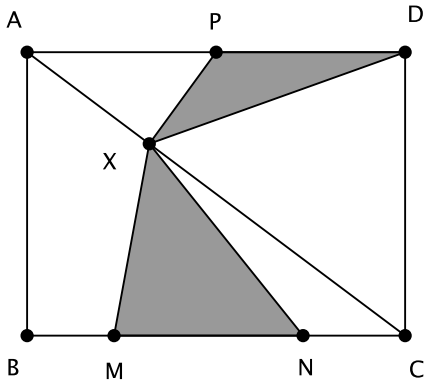
Problema 60. En la clase de matemáticas de Ulises, el maestro encarga de tarea calcular el perímetro de un triángulo rectángulo. Cuando Ulises llega a su casa se da cuenta que no anotó todos los datos del problema, pero recuerda que los lados del triángulo eran números enteros y que uno de ellos valía 7. ¿Cuánto vale el perímetro del triángulo que debe determinar Ulises?

Problema 61. En un bosque encantado viven dos especies de pájaros que hablan: loros, quienes siempre dicen la verdad, y cuervos, los cuales siempre mienten. Se sabe que cuatro pájaros viven juntos en dicho bosque: Paco, Pedro, Pepe y Ulises; quienes, en cierta ocasión, hicieron las siguientes afirmaciones:

- Paco: “Ulises y yo somos de diferente especie”.
- Pedro: “Pepe es un cuervo”.
- Pepe: “Pedro es un cuervo”.
- Ulises: “De nosotros cuatro, hay al menos dos loros”.

¿Cuántos de estos cuatro pájaros son cuervos?

Problema 62. El área del rectángulo $ABCD$ vale 1, los puntos M y N del lado BC son tales que $2MN = BC$ y P es el punto medio de AD. Ulises coloca un punto cualquiera X en la diagonal AC y sombrea los triángulos $\triangle MNX$ y $\triangle DPX$ como en en la figura. ¿Cuánto vale la suma de las áreas de los triángulos sombreados?



1.3.3. Nivel 3

Parte 1: preguntas de respuesta corta

Problema 63. ¿Cuántos números de cinco dígitos son divisibles por 3 y tienen a 26 como sus dos últimos dígitos?

Problema 64. Ulises tenía una bolsa que contenía inicialmente sólo canicas rojas y azules. Esteban agrega canicas rojas a la bolsa de Ulises hasta que $\frac{1}{3}$ del total de canicas en la bolsa son azules. Luego Marichuy agrega canicas verdes en la bolsa de Ulises hasta que $\frac{1}{5}$ del total de canicas en la bolsa son azules. Si el número de canicas azules en la bolsa de Ulises es 10, ¿cuántas canicas agregó Marichuy a la bolsa?

Problema 65. ¿Cuál es el dígito de las unidades del número que se obtiene de realizar la siguiente operación?

$$8^{21} - 7^{20} - 6^{19}$$

Problema 66. El perímetro de un triángulo rectángulo mide 20 y la altura desde el vértice en donde se encuentra el ángulo recto mide 4. ¿Cuánto vale el área del triángulo?

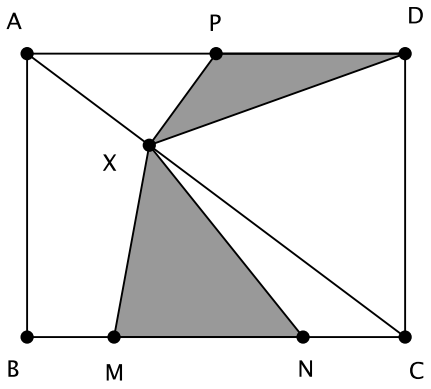
Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 67. En un bosque encantado viven dos especies de pájaros que hablan: loros, quienes siempre dicen la verdad, y cuervos, los cuales siempre mienten. Se sabe que cuatro pájaros viven juntos en dicho bosque: Paco, Pedro, Pepe y Ulises; quienes, en cierta ocasión, hicieron las siguientes afirmaciones:

- Paco: “Ulises y yo somos de diferente especie”.
- Pedro: “Pepe es un cuervo”.
- Pepe: “Pedro es un cuervo”.
- Ulises: “De nosotros cuatro, hay al menos dos loros”.

¿Cuántos de estos cuatro pájaros son cuervos?

Problema 68. El área del rectángulo $ABCD$ vale 1, los puntos M y N del lado BC son tales que $2MN = BC$ y P es el punto medio de AD. Ulises coloca un punto cualquiera X en la diagonal AC y sombrea los triángulos $\triangle MNX$ y $\triangle DPX$ como en en la figura. ¿Cuánto vale la suma de las áreas de los triángulos sombreados?



Problema 69. Ulises vive en un país, de un planeta muy lejano, en donde el nombre de sus habitantes se forman al utilizar sólo las letras: E, I, L, S, U; mismas que se pueden repetir para formar los nombres en caso necesario. En la oficina del gobernador hay libros que contienen los nombres de sus habitantes: todos los nombres que tienen sólo una letra se encuentran en el libro 1, los nombres de dos letras están en el libro 2, etc.; por ejemplo, ULISES aparece en el libro 6. Si los nombres de los habitantes aparecen en orden alfabético, ¿cuál es el nombre que se encuentra en la posición 2019 del libro 6?

1.4. 3a. OMMEB Veracruz selectivo 4

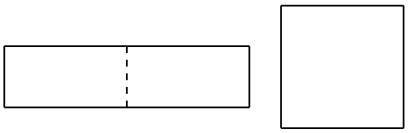
Este examen se realizó en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Ver. Se dividió en dos partes: preguntas de respuesta corta (sólo se tomó en cuenta la respuesta final), la duración de esta primera parte fue de una hora, y preguntas de respuesta larga (era necesario explicar cómo se obtuvo el resultado y justificar el procedimiento), la duración de esta segunda parte fue de una hora y media.

1.4.1. Nivel 1

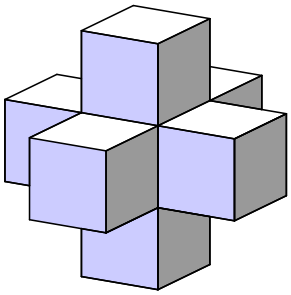
Parte 1: preguntas de respuesta corta

Problema 70. Una cubeta está llena de agua hasta la mitad de su capacidad. Cuando Cecilia le agrega dos litros de agua a la cubeta, la cubeta se llena hasta tres cuartos de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad total de la cubeta?

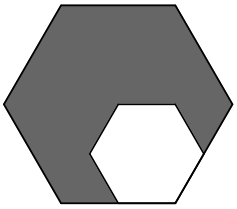
Problema 71. Si cortamos un rectángulo por la mitad y ponemos una pieza encima de la otra obtenemos un cuadrado cuya área es $144\ \mathrm{cm}^2$. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo con el que empezamos?



Problema 72. Ulises tiene 7 cubos idénticos, cada uno de ellos con lados que miden $1\ \mathrm{cm}$. Pegándolos todos, Ulises construyó una pieza como la que se muestra en la figura. ¿Cuántos cubos le hacen falta para completar un cubo que tenga lados de $3\ \mathrm{cm}$?



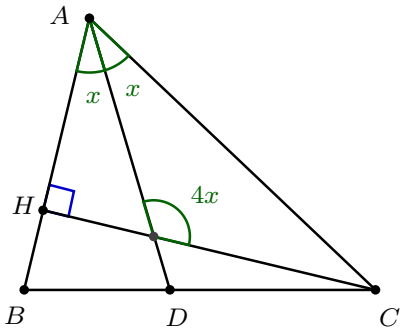
Problema 73. En la figura se muestran dos hexágonos regulares. Los lados del hexágono grande miden el doble que los del hexágono pequeño. El hexágono pequeño tiene un área de $4\ \mathrm{cm}^2$. ¿Cuál es el área del hexágono grande?



Problema 74. Diego tiene clases de piano todos los lunes y jueves; Ana tiene clases de piano un lunes sí y uno no. Ambos empezaron a tomar clases un mismo lunes. Desde que empezó a estudiar piano, Diego ha asistido a 15 clases más que Ana. ¿Hace cuántas semanas que Diego empezó con sus clases?

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 75. En el triángulo $\triangle ABC$ de la figura, el segmento CH es una altura y los ángulos en el vértice A miden lo mismo, $\measuredangle CAD = \measuredangle DAB = x$. El ángulo mayor entre AD y CH mide $4x$, así como se ha marcado en la figura. ¿Cuál es la medida del ángulo x?



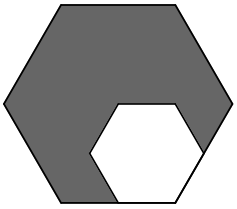
Problema 76. Seis hermanos comienzan a ducharse para ir a la escuela, a partir de las $7:00$ de la mañana. En la casa hay dos baños en total y nunca hay más de una persona en el mismo baño. Cada uno de los hermanos estuvo en el baño durante 8, 10, 12, 17, 21 y 22 minutos, respectivamente. ¿A qué hora es lo más temprano que pudieron terminar de bañarse los seis hermanos?

Problema 77. Varios piratas se reparten un cofre con monedas de oro, de manera que a cada uno le toca la misma cantidad. Si hubiera cuatro piratas menos, a cada persona le tocarían 10 monedas más. Si hubiera 50 monedas menos, a cada persona le tocarían 5 monedas menos que en el reparto original. ¿Cuántas monedas se repartieron en total?

1.4.2. Nivel 2

Parte 1: preguntas de respuesta corta

Problema 78. En la figura se muestran dos hexágonos regulares. Los lados del hexágono grande miden el doble que los del hexágono pequeño. El hexágono pequeño tiene un área de $4\ \mathrm{cm}^2$. ¿Cuál es el área del hexágono grande?



Problema 79. Diego tiene clases de piano todos los lunes y jueves; Ana tiene clases de piano un lunes sí y uno no. Ambos empezaron a tomar clases un mismo lunes. Desde que empezó a estudiar piano, Diego ha asistido a 15 clases más que Ana. ¿Hace cuántas semanas que Diego empezó con sus clases?

Problema 80. Héctor escribió, sin repetir, los números del 1 al 9 en las celdas de una cuadrícula de 3×3, de forma que cada celda contiene un dígito. Escribió los números 1, 2, 3 y 4 en las casillas que se muestran. Dos números se consideran vecinos si sus casillas comparten un lado. Después de llenar toda la cuadrícula, Héctor se dio cuenta de que la suma de todos los vecinos de 9 es 15. ¿Cuál es la suma de todos los vecinos de 8?

1		3
2		4

Problema 81. Octavio tiene 100 tarjetas numeradas del 1 al 100. ¿Cuál es la mayor cantidad de tarjetas que puede escoger de tal manera que el producto de las que escoja no sea múltiplo de 18?

Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 82. ¿Cuál es la suma de los dígitos de $\underbrace{111\ldots11}_{2019} \times 101$?

Problema 83. Cada tres vértices de un cubo forman un triángulo. ¿Cuántos de esos triángulos no tienen todos sus vértices sobre una de las caras del cubo?

Problema 84. Brenda anotó en su cuaderno varios números enteros, todos diferentes. Exactamente dos de ellos son pares y exactamente trece de ellos son divisibles por 13. Si M es el número más grande de la lista, ¿Cuál es el menor valor posible para M?

1.4.3. Nivel 3

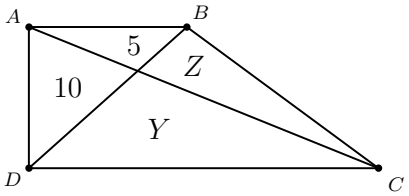
Parte 1: preguntas de respuesta corta

Problema 85. Octavio tiene 100 tarjetas numeradas del 1 al 100. ¿Cuál es la mayor cantidad de tarjetas que puede escoger de tal manera que el producto de las que escoja no sea múltiplo de 18?

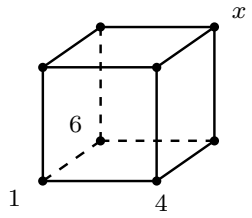
Problema 86. María y Luisa compitieron resolviendo una lista de 100 problemas. Algunos problemas no fueron resueltos por ninguna, pero otros los resolvieron las dos. Por cada problema resuelto, la primera en resolverlo obtuvo cuatro puntos y, en caso que lo hubieran resuelto las dos, la segunda obtuvo sólo un punto. Si cada una de ellas resolvió 60 problemas de la lista y entre las dos lograron 312 puntos, ¿cuántos problemas resolvieron en común?

Problema 87. Al final de un día de ventas, Mariana y Ricardo juntaron el dinero que ganó cada uno y se lo repartieron en partes iguales. Haciendo esto, Ricardo perdió un $30\,\%$ del dinero que había ganado. ¿Qué porcentaje ganó Mariana?

Problema 88. El cuadrilátero $ABCD$ tiene ángulos rectos solamente en los vértices A y D y está dividido en cuatro triángulos de áreas 10, 5, Y y Z, como se indica en la figura. ¿Cuál es el área del cuadrilátero?



Problema 89. Los vértices de un cubo se numeran del 1 al 8 de manera que el resultado de sumar los cuatro números de cada cara es el mismo para todas las caras. Se han colocado ya los números 1, 4 y 6 como se muestra en la figura. ¿Qué número va en el vértice marcado con x?



Parte 2: preguntas de respuesta larga

Problema 90. Cada tres vértices de un cubo forman un triángulo. ¿Cuántos de esos triángulos no tienen todos sus vértices sobre una de las caras del cubo?

Problema 91. La báscula de mi mamá se descompuso. Si algo pesa menos de 1000 g, la báscula muestra correctamente su peso. Si algo pesa 1000 g o más, la báscula muestra cualquier número mayor que 1000 g. Tenemos 5 pesas con respectivos pesos A, B, C, D y E (medidos en gramos). Todas las pesas son menores a 1000 g. Al pesar algunas de ellas por pares, obtuve las siguientes cantidades: $B + D = 1200$ g, $C + E = 2100$ g, $B + E = 800$ g, $B + C = 900$ g y $A + E = 600$ g. ¿Cuál de las pesas es la más pesada?

Problema 92. Dos polígonos regulares de lado 1 están pegados por un lado. Uno de los dos polígonos tiene 15 lados y el otro tiene n lados. Etiquetamos con A y B a los vértices del lado que comparten ambos polígonos, con C al otro vértice que es adyacente a B sobre el 15-ágono y con D al otro vértice que es adyacente a B en el otro polígono. Sabiendo que la distancia entre C y D es 1, ¿cuál es el valor de n?

Capítulo 2

Concurso Nacional

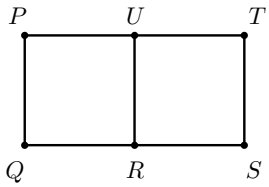
El concurso nacional de la 3a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, se llevó a cabo del 14 al 17 de junio de 2019, en Oaxtepec, Morelos. La participación para cada uno de los niveles se dividió en dos partes, un examen individual y uno por equipos.

2.1. Concurso individual

2.1.1. Nivel 1, individual

En estos problemas sólo se toma en cuenta la respuesta final. La duración del examen fue de una hora y media.

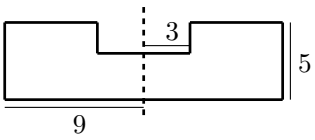
Problema 93. En la siguiente figura hay dos cuadrados unidos. ¿Cuántos triángulo rectángulos se pueden formar de manera que sus tres vértices sean puntos de P, Q, R, S, T, U?



Problema 94. El número 13 es primo, y tiene la propiedad que al escribir sus dos dígitos (cifras) al revés se obtiene un número primo, en este caso el primo 31. ¿Cuántos números primos de dos dígitos tienen esta propiedad?

Problema 95. Encuentra el número capicúa más cercano a 2019. Recuerda que un número capicúa es aquel que sus dígitos (cifras) se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, por ejemplo 1221 y 212 son capicúas.

Problema 96. La figura de abajo es simétrica respecto a la recta punteada y se muestran algunas medidas sobre su contorno. Si el perímetro de toda la figura es 50 cm, ¿cuál es, en cm^2, el área de la figura?



Problema 97. ¿Es posible pagar 25 pesos con monedas de 1 peso y monedas de 5 pesos, si se quiere usar exactamente 12 monedas?

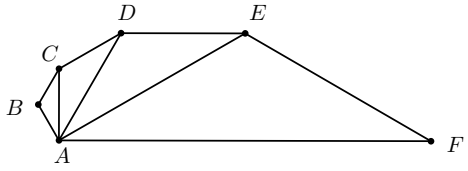
Problema 98. Al número de tres dígitos (cifras) $4\square7$ se le suma el número 321 para dar como resultado el número de tres dígitos $7\triangle8$ es divisible entre 9, ¿cuánto vale la suma de $\square$ más $\triangle$?

Nota. Cada símbolo $\square$ y $\triangle$ representa un dígito.

Problema 99. En un tablero de 3×5 cuadritos, ¿cuántos cuadrados se pueden dibujar de manera que sus vértices sean centros de los cuadritos de 1×1 del tablero?

Problema 100. Luis tiene un nuevo restaurante, su amiga Laura le regaló mesas y sillas. Si las mesas las coloca de forma que cada una tenga cuatro sillas, le faltan seis sillas. Pero si colocan de dos en dos de forma que dos mesas juntas tengan seis sillas, le sobran cuatro sillas. ¿Cuántas mesas recibió Luis de regalo?

Problema 101. En la figura se muestra $\triangle ABC$ donde $\measuredangle ABC = 120°$. Además, se cumple que $AB = BC, AC = CD, AD = DE, AE = EF$ y que $\measuredangle BCD = \measuredangle CDE = \measuredangle DEF = 150°$. ¿Cuál es el valor, en grados, del ángulo $\measuredangle EFA$?

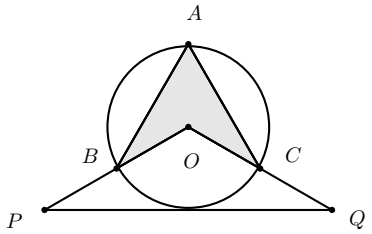


Problema 102. Las caras de un dado tienen los números $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Lalo forma números al seguir tres pasos: Paso 1.Escoge tres caras y multiplica los tres números de estas caras; Paso 2. Encuentra el producto de los números de las otras tres caras; Paso 3. El número lo forma al sumar los dos resultados anteriores. ¿Cuál es el número más pequeño que puede formar Lalo de esta manera?

Problema 103. ¿Cuántos números de dos dígitos (cifras) son iguales a la suma de sus dos dígitos más el producto de sus dos dígitos?

Problema 104. Un número entero se llama ascendente si cada uno de sus dígitos (salvo el primero a la izquierda) es mayor que el dígito que está a su izquierda. Por ejemplo 2478 es un número ascendente. ¿Cuántos números ascendentes hay entre 4000 y 5000?

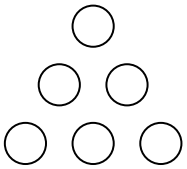
Problema 105. En la siguiente figura $\triangle OPQ$ es isósceles con $OP = OQ$. La circunferencia de centro O y radio $\frac{OQ}{2}$ corta a OP en B, corta a OQ en C y toca a PQ (tangentemente). El punto A sobre la circunferencia cumple que $AB = AC$. Si el área sombreada vale $2cm^2$, ¿cuál es el valor, en cm^2, del área $\triangle OPQ$?



Problema 106. (a) ¿Puedes escribir a 2048 como suma de enteros consecutivos?

(b) ¿Puedes escribir a 2048 como suma de enteros positivos consecutivos?

Problema 107. Lucy colocó los números $2, 3, 4, 5, 6$ y 10 en círculos de tal manera que el producto de los tres números de cada lado es el mismo, y cuidó que el producto fuera lo más grande posible. ¿Cuál es el valor de tal producto?

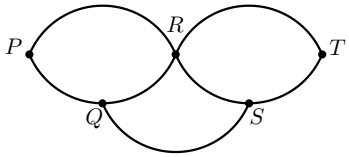


2.1.2. Nivel 2, individual

El examen consta de dos partes. La parte A consta de 12 problemas, en estos problemas solo se toma en cuenta la respuesta final. La parte B consta de 3 problemas de redacción libre. La duración del examen es de dos horas.

Parte A: preguntas de respuesta corta

Problema 108. Cinco ciudades se comunican con un sistema de carreteras como se muestra en el dibujo. ¿Cuántos caminos diferentes puede seguir una persona que quiere ir de P a T, siempre con dirección a la derecha?



Problema 109. En una dulcería hay una maquina expendedora de dulces que tiene dos botones y un recipiente; después de insertar una moneda puedes apretar un solo botón, el botón A deja caer 16 dulces en el recipiente y el botón B deja caer en el recipiente el $50\,\%$ de los dulces que hay en el recipiente. Si el recipiente al inicio esta vació, ¿cuál es la mayor cantidad de dulces que se pueden obtener con cinco monedas?

Problema 110. Los vértices de $\triangle ABC$ están en una circunferencia de manera que las medidas de los arcos AB, BC y CA son, respectivamente, $x+75^\circ$, $2x+50^\circ$ y $4x-10^\circ$. Encuentra las medidas, en grados, de los ángulos internos de $\triangle ABC$.

Nota. El arco AB es el que no contiene al vértice C, análogamente BC y CA no contienen a A y B, respectivamente.

Problema 111. Benito compró comida para sus cuatro gatos, con la idea de que le alcanzará para doce días. En el camino se encontró con otros dos gatos que los llevó a su casa. ¿Cuántos días le durará la comida ahora con los seis gatos?

Problema 112. Encuentra la suma de los dos números capicúas más cercanos a 2019.Recuerda que un número capicúa es aquel que sus dígitos (cifras) se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, por ejemplo 1221 y 212 son capicúas.

Problema 113. Un padre y su hijo cumplen años el mismo día. En tres cumpleaños diferentes, la razón entre sus edades fueron $\frac{7}{3}, \frac{13}{6}, \frac{2}{1}$. ¿Cuál es la diferencia de edades entre el padre y el hijo?

Problema 114. Eugenio tiene cuatro borregos y una báscula que solo le permite pesar borregos en parejas (estos es, de dos en dos). ¿Cuál es la mínima cantidad de veces que Eugenio debe usar la báscula para conocer el peso de cada uno de sus borregos?

Problema 115. Cuatro amigos intercambian sus libros de olimpiada. Cada amigo tiene un libro para regalar a otro amigo, y recibirá un libro de un amigo diferente al que él regaló, (es decir, dos amigos no se intercambian libros). ¿De cuántas maneras se pueden intercambiar los libros?

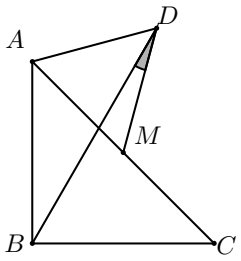
Problema 116. Sea K una circunferencia con diámetro AB y centro O. Sea C un punto de K tal que $\measuredangle ABC = 60^\circ$. Sea D un punto del arco CA (el de menor longitud) tal que $\measuredangle AOD = 30^\circ$. Si BC y DO se intersecan en P, encuentra la razón del área del $\triangle ADO$ entre el área del $\triangle BPO$.

Problema 117. Considera todos los números que se obtienen de 74477447 al reordenar sus cifras, ¿cuántos de estos números son cuadrados perfectos?

Recuerda que un número es cuadrado perfecto si es el cuadrado de un entero, por ejemplo $36 = 6^2, 49 = 7^2$.

Problema 118. En una fiesta donde se baila en parejas chica-chico, se sabe que el $60\,\%$ de los chicos están en la pista de baile y el $80\,\%$ de las chicas están en la pista de baile. ¿Cuánta gente está en la pista de baile si en la fiesta hay exactamente 35 personas?

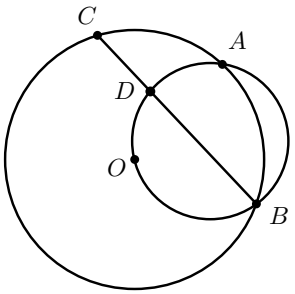
Problema 119. Sean $\triangle ABC$ un triángulo con $AB = BC, \measuredangle ABC = 90^\circ$ y M el punto medio de AC. Se construye $\triangle ADM$ equilátero tal que D y B están en lados opuestos con respecto a AC. ¿Cuánto vale, en grados el ángulo $\measuredangle BDM$?



Parte B: preguntas de respuesta larga

Problema 120. En una bolsa hay 9 canicas, de las cuales al menos una de ellas es verde. Además cuando sacas cualesquiera cuatro canicas hay al menos dos que son del mismo color; y cuando sacas cualesquiera cinco de ellas hay a lo más tres del mismo color. ¿Cuántas canicas verdes hay en la bolsa?

Problema 121. Sean C_1 una circunferencia con centro en O y C_2 una circunferencia que pase por O y corte a C_1 en A y B. Sea C un punto en C_1 (O y C del mismo lado respecto de la recta AB) y D la intersección de BC con C_2. Muestre que $\triangle ADC$ es isósceles.



Problema 122. Ana escoge cuatro números de entre $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Si Ana le dijera a Beto cuál es el producto de los cuatro números que escogió, esta información no sería suficiente para que Beto pueda saber la paridad de la suma de los cuatro números escogidos por Ana. ¿Cuál es el producto de los cuatro números que eligió Ana?

2.1.3. Nivel 3, individual

El examen consta de dos partes. La parte A consta de 12 problemas, en estos problemas solo se toma en cuenta la respuesta final. La parte B consta de 3 problemas de redacción libre. La duración del examen es de dos horas.

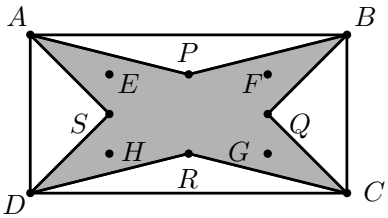
Parte A: preguntas de respuesta corta

Problema 123. Las caras de un dado tienen los números $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Lalo forma números al seguir tres pasos: Paso 1. Escoge tres caras y multiplica los tres números de estas caras. Paso 2. Encuentra el producto de los números de las otras tres caras. Paso 3. El número lo forma al sumar los dos resultados anteriores. ¿Cuál es el número más pequeño que puede formar Lalo de esta manera?

Problema 124. Sea $ABCDE$ un pentágono regular cuyos vértices están en una misma circunferencia, sean M y N los puntos medios de los arcos AB y BC, ¿Cuánto mide, en grados, el ángulo $\measuredangle BMN$?

Problema 125. En una bolsa tengo dos monedas de $\$1$, tres monedas de $\$5$, y cinco monedas de $\$10$. Si saco cinco monedas de la bolsa sin reemplazo (es decir, una vez que tomo una moneda la dejo afuera) y todas las monedas tienen la misma posibilidad de ser escogidas, ¿cuál es la probabilidad de sacar por lo menos $\$40$?

Problema 126. En un rectángulo $ABCD$ de área $40\ \text{cm}^2$, considera a E y G, puntos en la diagonal AC de manera que $AE = 2\ \text{cm}, EG = 6\ \text{cm}$y $GC = 2\ \text{cm}$; considera también los puntos F y H en la diagonal BD, de manera que $BF = 2\ \text{cm}$, $FH = 6\ \text{cm}$ Y $HD = 2\ \text{cm}$. Se construye una estrella de cuatro puntas $APBQCRDSA$, de manera que P, Q, R, S son los puntos medios de los segmentos EF, FG, GH y HE, respectivamente. ¿Cuál es, en cm^2, el área de la estrella?



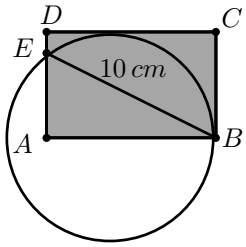
Problema 127. En una fiesta donde se baila en parejas chica-chico, se sabe que el $60\,\%$ de los chicos están en la pista de baile y el $80\,\%$ de las chicas están en la pista de baile. ¿Cuánta gente está en la pista de baile si en la fiesta hay exactamente 35 personas?

Problema 128. Rogelio pinta los vértices de un cubo de ocho colores distintos. ¿De cuántas formas se pueden acomodar las letras de la palabra $OAXTEPEC$ en los vértices del cubo de tal manera que no haya dos letras E unidas por una arista?

Problema 129. Considera todos los números que se obtienen de 74477447 al reordenar sus cifras, ¿cuántos de estos números son cuadrados perfectos?

Recuerda que un número es cuadrado perfecto si es el cuadrado de un entero, por ejemplo $36 = 6^2, 49 = 7^2$.

Problema 130. Encuentra en cm^2, el área del rectángulo sombreado $ABCD$ de la siguiente figura, si se conoce que la longitud del segmento BE es de $10\ \mathrm{cm}$, y la circunferencia es tangente a los lados BC y CD del rectángulo.



Problema 131. ¿Cuál es la menor cantidad de sumandos que se necesitan para escribir a 2019 como suma de números que sean cuadrados perfectos?

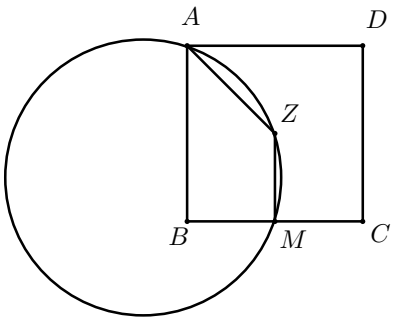
Problema 132. Para cada subconjunto de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, acomoda los números en orden decreciente (de mayor a menor) y realiza la suma con signos alternados; por ejemplo, si tomas al conjunto $\{5, 1, 2\}$ su suma alternada es $5 - 2 + 1 = 4$. ¿Cuánto vale la suma de todas las sumas alternadas cuando consideras todos los subconjuntos?

Problema 133. Un padre y su hijo cumplen años el mismo día. En tres cumpleaños diferentes, la razón entre sus edades fueron $\frac{7}{3}, \frac{13}{6}, \frac{2}{1}$. ¿Cuál es la diferencia de edades entre el padre y el hijo?

Problema 134. Sea $f(x)$ y $g(x)$ dos polinomios de grado 2 y a, b, c, d números reales tales que $f(a) = 500, f(b) = 100, f(c) = 1000, f(d) = 2015, g(a) = 1519, g(b) = 1919$ y $g(c) = 1019$. ¿Cuánto vale $g(d)$?

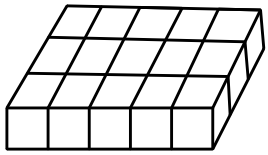
Parte B: preguntas de respuesta larga

Problema 135. Sean $ABCD$ un cuadrado cuyo lado mide $2\ \mathrm{cm}$, M el punto medio del lado BC y Z el centro del cuadrado. Encuentra, en cm, el radio de la circunferencia que pasa por los puntos A, M y Z.



Problema 136. Un número natural es una quinta potencia si es de la forma k^5 para algún número natural k. Demuestra que si dos números naturales n, m son tales que $n^2 \cdot m^3$ es una quinta potencia entonces el número $n^3 \cdot m^2$ también es una quinta potencia.

Problema 137. Hay 15 cajas, acomodadas es un arreglo rectangular de 3×5, como se muestra en el siguiente dibujo, además en cada caja hay 7 canicas.



Una tirada consiste en elegir dos cajas que compartan un lado y sacar dos canicas, una de cada una de las dos cajas elegidas. ¿Cuál es el menor número de canicas que puede quedar, cuando ya no sea posible realizar una tirada?

2.2. Concurso por equipos

2.2.1. Nivel 1, por equipos

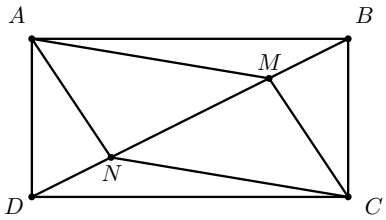
Problema 138. La suma rara (simbolizada con $\oplus$) es la suma normal más 1, por ejemplo $2 \oplus 3 = 2 + 3 + 1 = 6$, $1 \oplus 0 = 1 + 0 + 1 = 2$. Encuentra el valor de:

$$1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus \cdots 1 \oplus 0,$$

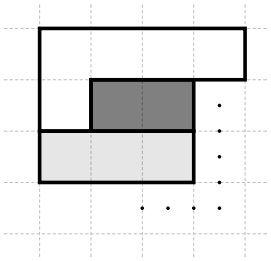
en donde el 0 se ha escrito 100 veces.

Problema 139. ¿De cuántas formas podemos cambiar un billete de $\$100$ pesos por monedas de $\$5$ pesos y de $\$2$ pesos, si tenemos que utilizar al menos una moneda de cada denominación?

Problema 140. En un rectángulo $ABCD$ de área $40\ \mathrm{cm}^2$, se construye el cuadrilátero $AMCN$ donde M y N son puntos en la diagonal BD de manera que $BM = 3\ \mathrm{cm}$, $MN = 4\ \mathrm{cm}$ y $ND = 3\ \mathrm{cm}$. ¿Cuál es, en cm^2, el área del cuadrilátero $AMCN$?

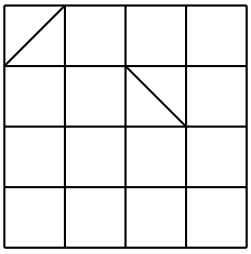


Problema 141. Marián comienza a pintar cuadritos de la siguiente forma: pinta dos negros, tres grises, cinco blancos y luego repite el mismo proceso, dos negros, tres grises y cinco blancos, así sucesivamente, tal como se observa en la figura. Marián deja de pintar cuando la figura sea un cuadrado. ¿Cuántos cuadritos pintó Marián?

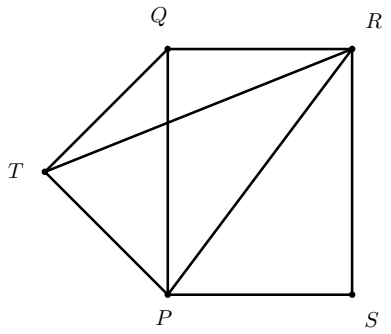


Problema 142. Considera un tablero de 4×4 con 16 cuadritos. ¿Cuál es el mayor número de diagonales de cuadritos que se pueden dibujar, de manera que cualesquiera diagonales no tengan puntos comunes?

Nota. Por ejemplo se pueden dibujar diagonales como en la siguiente figura.



Problema 143. En el diagrama $PQRS$ es un rectángulo. El punto T está fuera del rectángulo y de manera que $\triangle PQT$ tiene $PT = QT$ y $\measuredangle PTQ = 90°$. Si $PQ = 4$ cm y $QR = 3$ cm, encuentra, en cm^2, el área de $\triangle PRT$.



Problema 144. Sobre cada una de las caras de un cubo se trazan las dos diagonales. Cada una de las aristas del cubo y cada una de las diagonales trazadas se quieren etiquetar con uno de los números $1, 2, 3$ de manera que todos los triángulos que se formen con tres de estos segmentos tengan las tres etiquetas en algún orden sobre sus lados. Da una manera de etiquetar.

Problema 145. Si $wxyz$ es un entero positivo de cuatro dígitos (cifras) con w diferente de 0, se le llama *la suma de capas* de este entero a la suma $wxyz + xyz + yz + z$. Por ejemplo, la suma de capas del entero 4089 es $4089 + 089 + 89 + 9 = 4276$.

(a) ¿Es posible que la suma de capas de algún entero $wxyz$ sea igual a 2019?

(b) ¿Es posible que la suma de capas de algún entero $wxyz$ sea igual a 2020?

2.2.2. Nivel 2, por equipos

Problema 146. Un entero positivo de cuatro dígitos es bidigital si su expresión decimal usa solamente dos dígitos y cada uno de ellos es usado dos veces. Por ejemplo, 2020 es bidigital, mientras que 2222 y 2111 no lo son. ¿Cuántos números bidigitales hay?

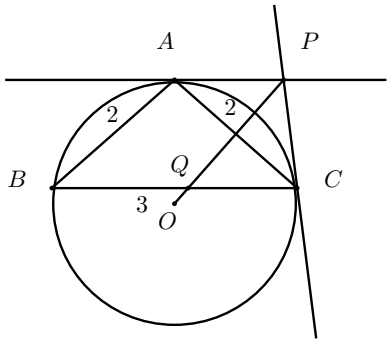
Problema 147. Encuentra los enteros positivos z, para los cuales $\frac{5z+64}{z+2}$ es una potencia de dos.

Problema 148. Un número es chido si la suma de sus dígitos entre el producto de sus dígitos, sin contar el 0, es $\frac{2}{3}$. Ejemplo, 2019 es chido porque la suma de sus dígitos es $2 + 1 + 9 = 12$ y el producto es $2 \times 1 \times 9 = 18$ y $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. Encuentra el número chido más cercano a 2019 (que sea distinto de 2019).

Problema 149. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar números de entre $0, 1, 2$, en cada uno de los cuadritos de un tablero de 5×5, de manera que cada subtablero de 2×2 cumpla que la suma de los cuatro números de sus cuadritos sea un múltiplo de 3?

Problema 150. Sea $\triangle ABC$ tal que $AB = AC = 2$ cm y $BC = 3$ cm. Considera la circunferencia que pasa por los vértices AB, C y digamos que su

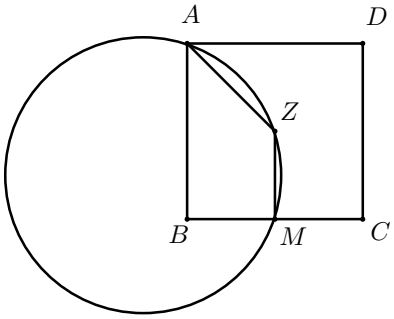
centro es O. Se trazan las tangentes a dichas circunferencia que pasan por A y por C, estas tangentes se cortan en P. El segmento PO corta a BC en Q. Calcula, en cm, la longitud de CQ.



Problema 151. ¿Cuál es le menor entero positivo que no es divisor común de alguna pareja de enteros distintos de la lista $2, 4, 6, \ldots, 200$?

Problema 152. El primer término de una sucesión es 97. Cada término subsecuente es la suma del dígito de las decenas y el cuadrado del dígito de las unidades del término anterior a él; por ejemplo, el segundo término es $9 + 7^2 = 58$. Encuentra el término 2019 de tal sucesión.

Problema 153. Sean $ABCD$ un cuadrado cuyo lado mide $2\ \mathrm{cm}$, M el punto medio del lado BC y Z el centro del cuadrado. Encuentra, en cm, el radio de la circunferencia que pasa por los puntos A, M y Z.



2.2.3. Nivel 3, por equipos

Problema 154. Un triángulo acutángulo cumple que sus tres ángulos miden en grados un número entero y la medida del ángulo mayor es seis veces la medida del ángulo menor. Hallar las medidas, en grados, de los ángulos del triángulo.

Problema 155. El primer término de una sucesión es 97. Cada término subsecuente es la suma del dígito de las decenas y el cuadrado del dígito de

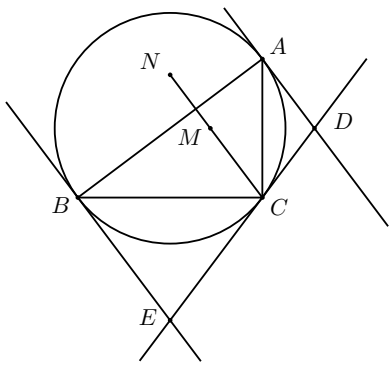
las unidades del término anterior a él; por ejemplo, el segundo término es $9 + 7^2 = 58$. Encuentra el término 2019 de tal sucesión.

Problema 156. Carlos juega con los números y los acomoda de la siguiente manera Empieza a formar caminos al unir los números $1 - 2 - 3 - 4 - 5 -$

						1					
					1	2	1				
				1	2	3	2	1			
			1	2	3	4	3	2	1		
		1	2	3	4	5	4	3	2	1	
	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3	2	1

$6 - 7$ mediante segmentos de rectas horizontales o verticales en ese orden y tocando solo una vez cada número. Si continua así, ¿cuántos caminos pudo formar?

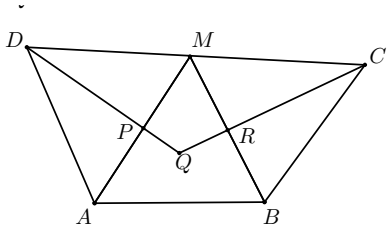
Problema 157. Sea $\triangle ABC$ con circuncírculo Γ, l_1, l_2, l_3 las tangentes a Γ en A, B y C respectivamente. Denotemos por D la intersección de l_1 y l_3 y por E la intersección de l_2 y l_3. Sean M el reflejado de D con respecto a la recta AC y N el reflejado de E con respecto a la recta BC. Muestra que si M, N y C están alineados, entonces $\measuredangle ACB = 90°$.



Problema 158. En una carrera de atletismo los corredores A, B y C fueron los primeros en llegar a la meta. Cuando A llegó a la meta, los corredores B y C se encontraban a 2 metros y a 2.98 metros de A, respectivamente. Cuando llego B a la meta el corredor C estaba a 1 metro de la meta. Suponga que cada una de las velocidades de los corredores son constantes durante la carrera. ¿De cuántos metros es la carrera?

Problema 159. Una tripleta Eliana consiste en tres números enteros positivos distintos que cumplen que la suma de dos de ellos es divisible entre el tercero de ellos. Encuentra el mayor valor que puede tener la suma de los elementos de una tripleta Eliana, teniendo la restricción de que el producto de sus elementos es a lo más 2019.

Problema 160. La figura $ABCD$ es un cuadrilátero. Las rectas AM, BM, CQ y DQ son bisectrices de los ángulos interiores en los vértices A, B, C y D, respectivamente y de manera que M se encuentre en DC. Sea P la intersección de AM con DQ y sea R la intersección de BM con CQ.



Si el cuadrilátero $PQMR$ es un rectángulo, encuentra el valor de la siguiente expresión

$$\frac{AB+CD}{BC+DA}.$$

Problema 161. Muestra que no importa como se acomoden todos los números $1, 2, \ldots, 25$ en los cuadritos de un tablero de 5×5, siempre hay un subtablero de 2×2 que satisface que los cuatro números de este subtablero suman más de 41.